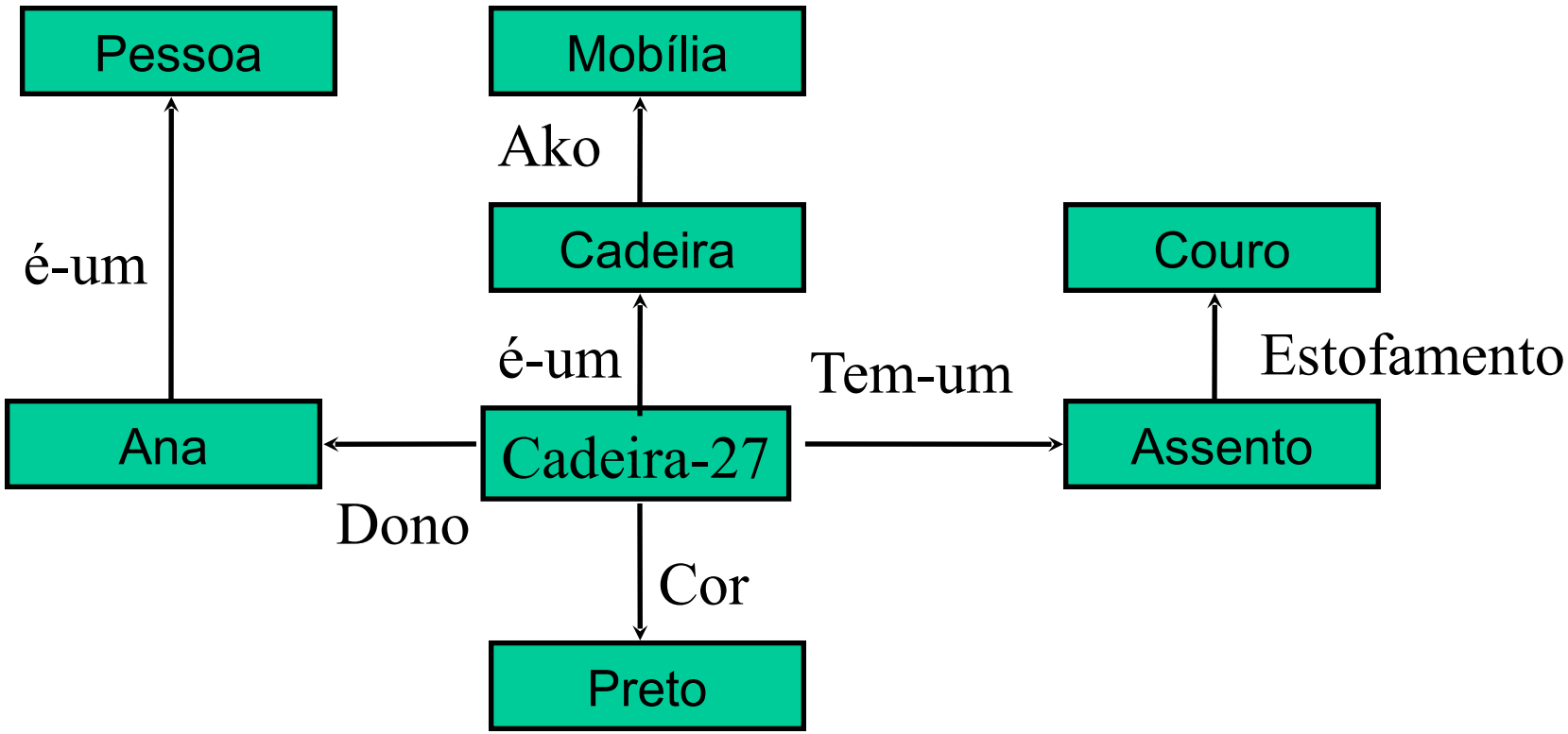
Redes Semânticas e Sistemas Frames

Redes Semânticas

- **Histórico**
  - Redes Semânticas foram propostas em 1913 por Selz como uma explicação a fenômenos psicológicos.
  - Em 1966, Quillian implementou essas redes e mostrou como o conhecimento semântico poderia ser representado como relacionamento entre dois objetos.

- **Uma rede semântica é uma representação na qual**
  - existem nós que representam entidades e links (predicados) que representam relacionamentos entre essas entidades;
  - cada link conecta um nó origem até um nó destino;
  - normalmente, os nós e links denotam entidades de domínio específico.

Exemplo: Rede Semântica



Redes Semânticas

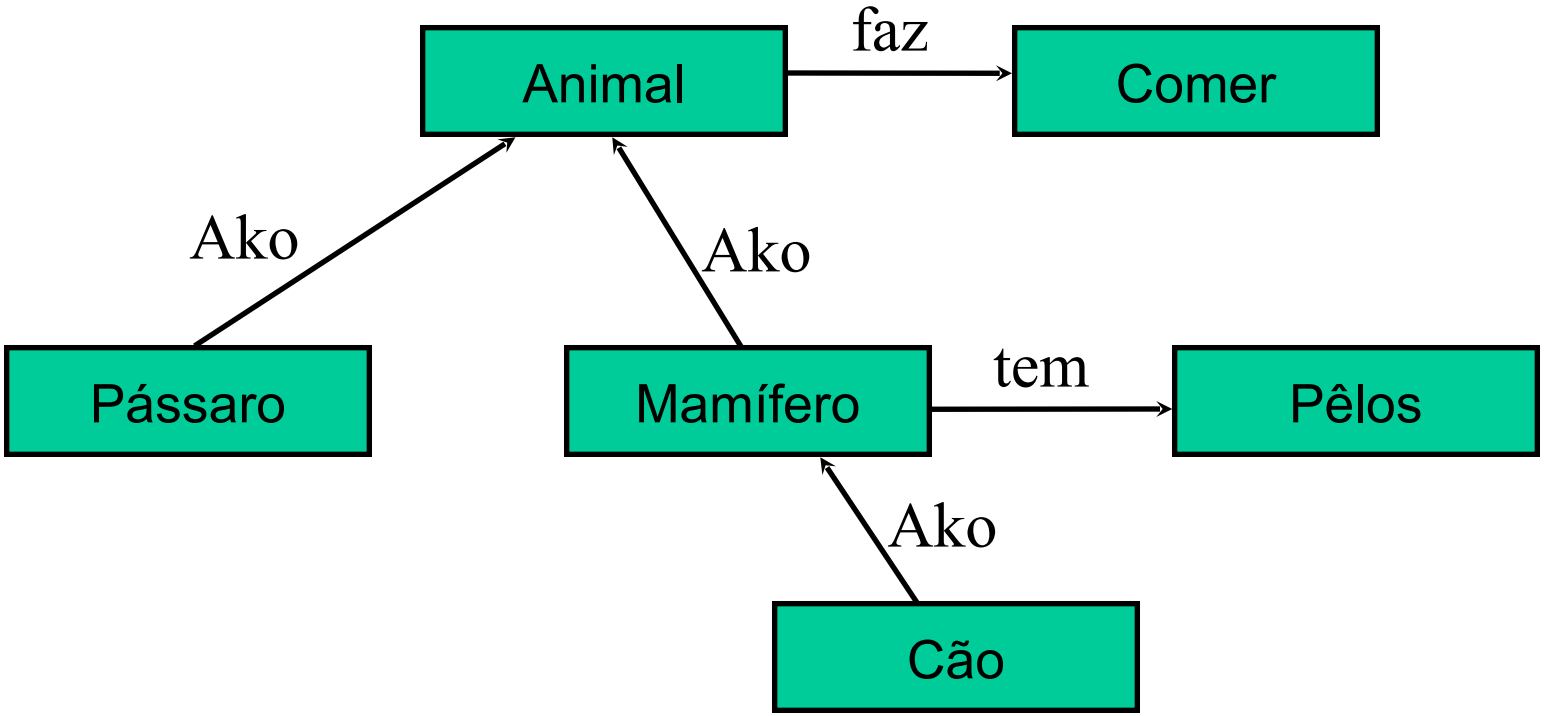
- **Forma mais flexível e intuitiva de representar conhecimento.**
- **Suportam herança de propriedades.**
- **Relações**
  - **Ako (a-kind-of):** relações entre classes
  - **é-um (is-a):** relações entre classes e instâncias
    - *uma entidade pertence a uma classe mais alta ou uma categoria de objetos.*
  - **tem-um (has-a):** identifica características ou atributos das entidades
  - **parte-de (part-of)**: identifica características ou atributos das entidades
  - **variados:** identifica características gerais

Sistemas de Redes Semânticas

- **Base de conhecimento**
  - nós e links da rede.
- **Máquina de inferência**
  - busca e casamento de padrões
  - a busca se dá para frente e para trás através dos links.
- **A busca pode ser usada de várias maneiras para se extrair informações**
  - como uma ferramenta explicativa;
  - para explorar exaustivamente um tópico;
  - para encontrar o relacionamento entre dois objetos.

Exemplo: Busca em redes semânticas

Ako= a-kind-of
(é-um-tipo-de)



Busca como Ferramenta Explicativa

- **Para provar a declaração "Cães comem"**
  - pode-se supor que cães comem, e usar busca sobre a rede para provar a hipótese.

- **Buscando a partir do nó "Cão", temos:**
  - "Cão **é-um** mamífero"
  - "Mamífero **é-um** animal"
  - "Animal **faz** comer"
  - Isto é uma prova para "Cães comem"

Explorar exaustivamente um tópico

- **Para derivar todo o conhecimento sobre "cães", usa-se Busca em Largura a partir do nó "Cão"**
  - "Cães são Mamíferos"
  - "Cães têm Pêlos"
  - "Cães são Animais"
  - "Cães Comem"

Relacionando tópicos

- **Para verificar se "Cães" e "Pássaros" estão relacionados, pode-se executar, a partir de ambos os nós, uma Busca em Largura.**
- **A interseção entre os nós visitados nos dá uma pista sobre o relacionamento entre os nós iniciais.**
- **Isto é chamado *ativação distribuída* ou *interseção de busca*.**

Vantagens

- **Representação visual fácil de entender.**
- **Flexibilidade na manipulação de nós e links**
  - adição, exclusão, modificação
- **Economia**
  - herança via relações "**é-um**" e **"ako".**
- **Capta "senso-comum"**
  - semelhante ao armazenamento de informações no cérebro.

Limitações

- **Busca em redes semânticas grandes pode ser muito ineficiente.**
- **Não há homogeneidade na definição de nós e links.**
- **Hereditariedade pode causar dificuldades no tratamento de exceções.**
- **Pode haver conflito entre características herdadas.**
- **É difícil representar conhecimento procedimental**
  - seqüenciamento e tempo não estão explícitos.
- **Menos expressiva que a Lógica de Primeira Ordem**
  - não há quantificadores.

Frames (quadros)

- **Histórico**
  - Artigos publicados por Minsky (1974), Winston (1975) Haugeland (1981), Brachman e Levesque (1985)

- **Características**
  - Um frame é identificado por um nome e descreve um objeto complexo através de um conjunto de atributos
  - Um **Sistema de Frames** é um conjunto de frames organizados hierarquicamente.
  - São uma evolução das Redes Semânticas:
    - *nós são substituídos por frames*
    - *arcos são substituídos por atributos (slots)*
    - ***procedimentos podem ser anexados a um frame***

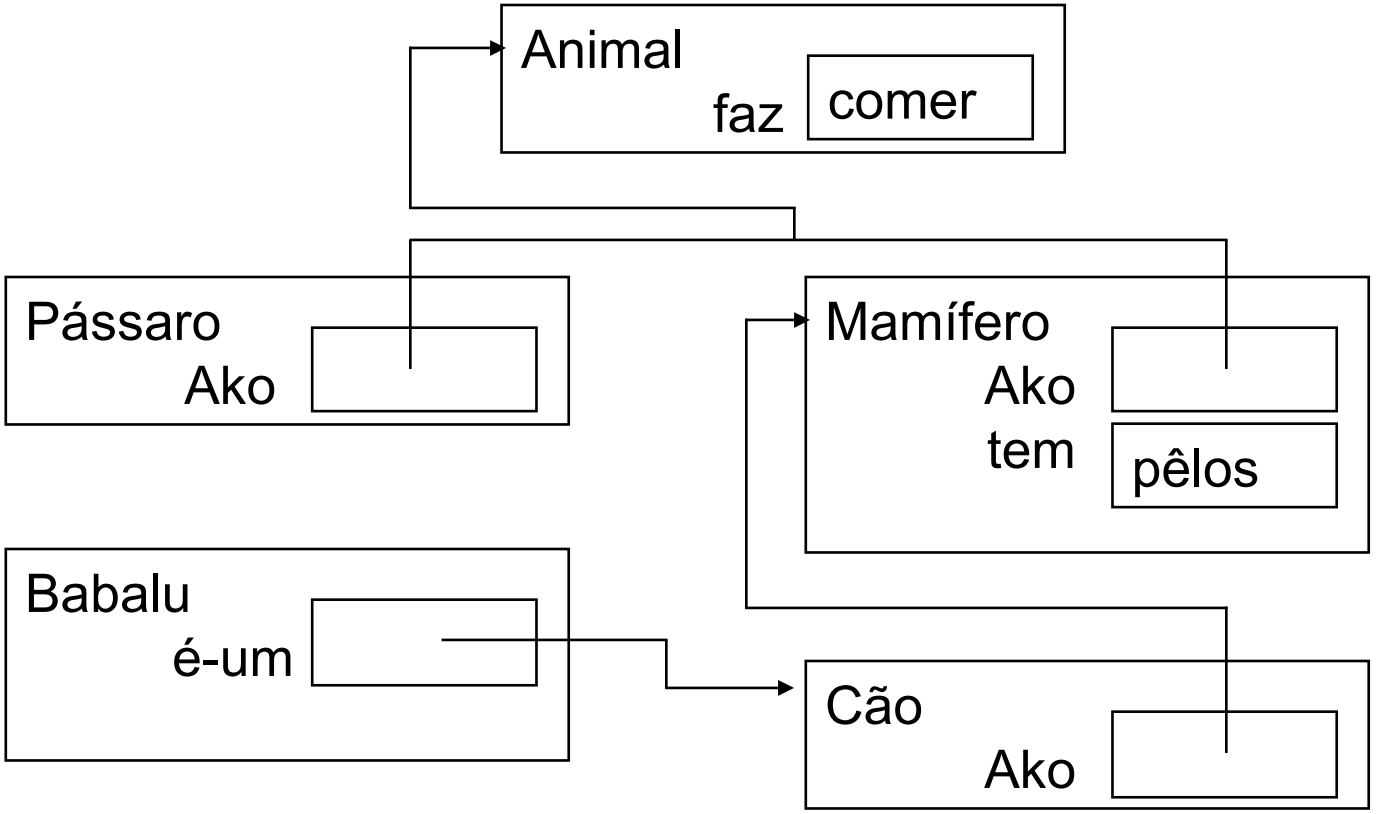
Frames: atributos (slots)

- **Frames**
  - Possuem pelo menos dois atributos:
    - Nome
    - *Ako ou is-a*
  - A fim de melhorar a estruturação (hierarquia), privilegiam dois tipos de relações:
    - *ako: relação entre classe e sub-classe*
    - *is-a: relação entre classe e instância.*

- **Cada atributo**
  - aponta para um outro frame ou para um tipo primitivo, ex. *string*;
  - consiste em um conjunto de facetas (atributos de atributos).

Exemplo: Classes e Instâncias

Ako= a-kind-of
(é-um-tipo-de)



Facetas

- **Descrevem conhecimento ou algum procedimento relativo ao atributo.**

- **Propriedades**
  - **Valor**: especifica o único valor possível.
  - **Valor default:** especifica o valor assumido pelo atributo caso não haja nenhuma informação a esse respeito.
  - **Tipo**: indica o tipo de dado do valor.
  - **Domínio**: descreve os valores possíveis para o atributo.
  - **Procedimentos Demons**
    - *como os triggers nos bancos de dados*

Uma Representação Abstrata de um Frame

< Nome do Frame>	**< atributo1 >** < faceta1 >: valor
< atributo2 > < faceta1 >: valor < faceta2 >: valor < faceta3 >: valor	**< atributo3 >** < faceta1 >: valor < faceta2 >: valor < faceta3 >: valor

- Os frames integram conhecimento **declarativo** sobre objetos e eventos e conhecimento **procedimental** sobre como recuperar informações ou calcular valores.

Procedimentos Demons

- **Definição**
  - São procedimentos *anexados* aos frames, disparados por consultas ou atualizações.
  - Podem inferir valores para atributos a partir de valores de outros atributos especificados anteriormente em qualquer frame do sistema.

- **Procedimentos Demons:**
  - when-requested
    - *quando o valor é pedido mas não existe ainda*
  - when-read
    - *quando valor é lido*
  - when-written
    - *quando valor é modificado*

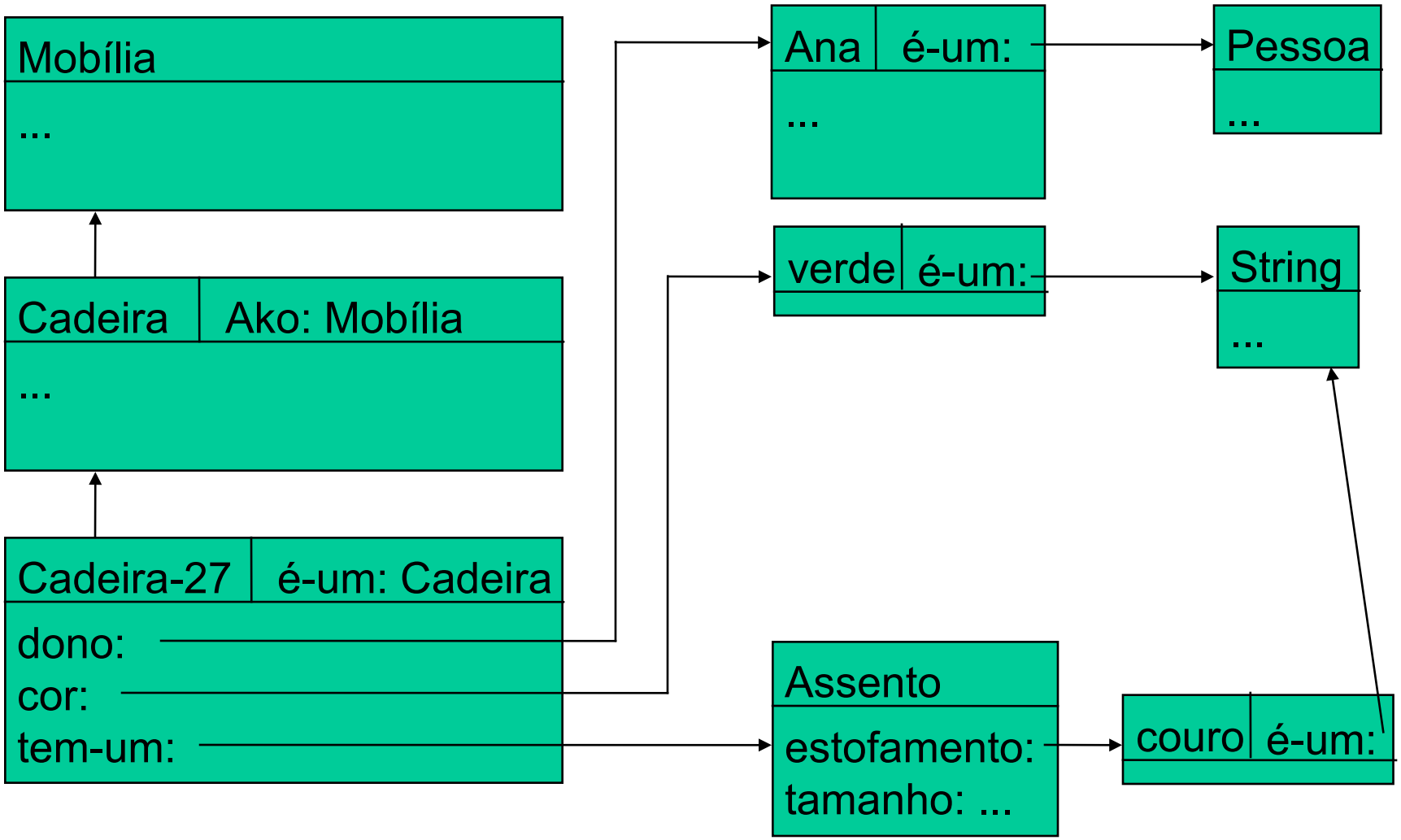
Exemplo: Procedimentos Demons

Cômodo	Ako: Lugar-coberto		
Atributo	Default	Tipo	Se-necessário
Nº de paredes	4	número	
Formato	retangular	símbolo	
Altura	3	número	
Área		número	
Volume		número	Área * Altura

Ako

Sala	Ako: Cômodo	
Atributo	Default	Tipo
Mobiliário	(sofá,mesa,cadeiras)	lista de símbolos
Finalidade	convivência	símbolo
Área	25	número

Exemplo de Sistema de Frames



Herança de Propriedades

- **Três tipos de informações podem ser de herdadas**
  - valor (= POO)
  - procedimento (= POO)
  - valor default
- **Idéia: herdar das classes superiores**
  - em caso de conflito, vale a informação mais específica
- **Existem dois tipos de herança:**
  - **Herança simples**
    - *existe uma única super-classe para cada classe*
  - **Herança múltipla**
    - *uma classe pode ter mais de uma super-classe, podendo herdar propriedades ao longo de diversos caminhos diferentes (= o caos)*

Sistemas Frames: Funções (historicamente)

- **Reconhecer que uma dada situação pertence a uma certa categoria (matching)**
  - ex. reconhecimento visual de uma sala de aula
- **Interpretar a situação e/ou prever o que surgirá em termos da categoria reconhecida (matching)**
  - ex. pessoa com revolver (revolver arma -> perigo)
- **Capturar propriedades de senso comum sobre pessoas, eventos e ações**
  - foi a primeira tentativa de estruturar conhecimento declarativo sem usar regras.
  - Deu origem ao que chamamos hoje de **Ontologias**!

Referências Bibliográficas

- Bittencourt, Guilherme. Inteligência Artificial. Ferramentas e Teorias. UNICAMP, 1996, p. 163-170
- Jackson, Peter. Introduction to Expert Systems. Second Edition. Addison-Wesley Publishing Company, 1990, p. 206-216
- Maida, Anthony S.. Encyclopedia of Artificial Intelligence. p. 493-507.
- Rich, Elaine; Knight, Kevin. Inteligência Artificial. Segunda Edição. Editora McGraw-Hill Ltda., 1993, p. 290-316
- Russel, Stuart; Norvig, Peter. Artificial Intelligence. A Modern Approach. Prentice-Hall Inc., 1995, p. 316-327
- Sowa, J.. Encyclopedia of Artificial Intelligence. p. 1011-1024.
- Winston, Patrick Henry. Artificial Intelligence. Third Edition. Addison-Wesley Publishing Company, 1992, p. 179-209